

解答解説

理系数学

東京大学 理系数学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数論 + 空間体積 + 確率漸化式

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

数学 (東大本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

[p 進付値と分解の構造]

整数 n 

$$n = p^{v_p(n)} \cdot m \quad (\gcd(m, p) = 1)$$

$$\text{積の規則: } v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$$

(素数の指数が加法群を成す → 整数論の基礎)

 p 進付値の標準分解と積の加法性

考え方

東大整数論の典型構成: 「定義の確認 (1)」 → 「具体計算 (2)」 → 「加法準同型性 (3)」 → 「総和への応用 (4)」と段階的に難度が上がる構成。

(1) 付値の基本性質: a, b が p と素 $\Rightarrow a^k b^l$ も p と素。一般則 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ は $a = p^\alpha a', b = p^\beta b'$ (a', b' は p と素) と書いて積を取れば $ab = p^{\alpha+\beta} a' b'$ で $a' b'$ は p と素なので従う。

(2) フェルマー商の計算: $7^4 = 2401 = 5 \cdot 480 + 1$ より $q_5(7) = 480$ 。mod 5 で $480 = 5 \cdot 96 = 0$ なので $q_5(7) \equiv 0 \pmod{5}$ 。

well-defined 性: $a' \equiv a \pmod{p^2}$ ならば $q_p(a') \equiv q_p(a) \pmod{p}$ を示す (本問では mod p の値だけ問えば $a \pmod{p}$ で定まる)。

(3) 加法準同型性 (鍵問題): $(ab)^{p-1} - 1 = a^{p-1} b^{p-1} - 1 = (a^{p-1} - 1)b^{p-1} + (b^{p-1} - 1)$ と恒等的に分解。 p で割ると

$$q_p(ab) = q_p(a)b^{p-1} + q_p(b).$$

ここで $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (フェルマー) を代入して $q_p(ab) \equiv q_p(a) + q_p(b) \pmod{p}$ 。

(4) Wolstenholme 型: n を $1, \dots, p-1$ にわたる時 n^{-1} も同じ集合の置換 (群の自己同型) になるので $\sum n^{-1} \equiv \sum n = \frac{p(p-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p}$ (p は奇)。

後半は $\frac{A_p}{(p-1)!} = \sum \frac{1}{n}$ を mod p で考え、 $(p-1)! \cdot \sum \frac{1}{n} \equiv \sum (p-1)!/n \equiv \sum n^{-1} \cdot (-1) \equiv 0 \pmod{p}$ (Wilson の定理 $(p-1)! \equiv -1$ を経由)。

← **定義** $v_p(n)$: n を割り切る p の最大冪。
 $v_p(p^3 \cdot 5) = 3$

← **公式** フェルマー:
 $\gcd(a, p) = 1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

← **Wilson** p 素数 $\Rightarrow$
 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

← **鍵分解** $(ab)^{p-1} - 1 = (a^{p-1} - 1)b^{p-1} + (b^{p-1} - 1)$

← **群** $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ で $n \mapsto n^{-1}$ は全単射 $\rightarrow$
 $\sum n^{-1} = \sum n$

← **注意** p は奇素数 ($p=2$ ではこの議論は破綻)

【解答】

(1) 解答 (6 点)

a, b が p と互いに素 $\Leftrightarrow v_p(a) = v_p(b) = 0$ 。

$p \nmid a$ かつ $p \nmid b$ ならば $p \nmid a^k$ かつ $p \nmid b^l$ (p は素数なので素元の積として保存)。

よって $p \nmid a^k b^l$ 、すなわち $v_p(a^k b^l) = 0$ 。

一般の整数 a, b について $a = p^\alpha a'$, $b = p^\beta b'$ (a', b' は p と素、 $\alpha = v_p(a)$, $\beta = v_p(b)$) と書ける。

$$ab = p^{\alpha+\beta}(a'b').$$

$a'b'$ は p と互いに素な整数の積であるから p と素、ゆえに $v_p(ab) = \alpha + \beta = v_p(a) + v_p(b)$ 。■

【採点ポイント (6 点)】

- $v_p(a^k b^l) = 0$ の論理 (素元の保存) 2 点
- 標準分解 $a = p^\alpha a'$ の導入 2 点
- $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ の結論 2 点

(2) 解答 (8 点)

$p = 5, a = 7$ について

$$7^4 = 2401, \quad 2401 - 1 = 2400, \quad q_5(7) = \frac{2400}{5} = 480.$$

よって $q_5(7) = 480$ 。なお $\text{mod } 5$ では $480 = 5 \cdot 96$ より $q_5(7) \equiv 0 \pmod{5}$ 。

well-defined 性: a を $\text{mod } p$ の代表元として固定すれば、 $a \mapsto a^{p-1} - 1$ は p で割り切れる整数を返し、これを p で割った商を更に $\text{mod } p$ で考えれば一意の値が定まる。すなわち $q_p(a) \text{ mod } p$ は $a \text{ mod } p^2$ にのみ依存し、特に a の選び方に依らず定義可能である。■

【採点ポイント (8 点)】

- $7^4 = 2401$ の計算 2 点
- $q_5(7) = 480$ の算出 3 点
- well-defined 性の論理 3 点

(3) 解答 (9 点)

a, b を p と互いに素な整数とする。恒等式

$$(ab)^{p-1} - 1 = a^{p-1} \cdot b^{p-1} - 1 = (a^{p-1} - 1) \cdot b^{p-1} + (b^{p-1} - 1)$$

が成り立つ。両辺を p で割ると

$$q_p(ab) = q_p(a) \cdot b^{p-1} + q_p(b). \quad \cdots (\star)$$

フェルマーの小定理より $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。これを $(\star)$ に代入して

$$q_p(ab) \equiv q_p(a) \cdot 1 + q_p(b) = q_p(a) + q_p(b) \pmod{p}.$$

よって示された。■

【採点ポイント (9 点)】

- 恒等式分解 $(ab)^{p-1} - 1 = (a^{p-1} - 1)b^{p-1} + (b^{p-1} - 1)$ 4 点
- p で割って整数等式 $(\star)$ 2 点
- $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ の適用 2 点
- 結論の合同式 1 点

(4) 解答 (12 点)

前半 $S_p \equiv 0 \pmod{p}$:

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, \dots, p-1\}$ は群をなし、写像 $\varphi: n \mapsto n^{-1}$ は群の自己同型 (全単射)。よって

$$S_p = \sum_{n=1}^{p-1} n^{-1} \equiv \sum_{n=1}^{p-1} n = \frac{(p-1)p}{2} \pmod{p}.$$

p が奇素数だから $\frac{p-1}{2}$ は整数。よって $\frac{(p-1)p}{2} = p \cdot \frac{p-1}{2} \equiv 0 \pmod{p}$ 。

ゆえに $S_p \equiv 0 \pmod{p}$ 。

後半 $v_p(A_p) \geq 1$:

$$\sum_{n=1}^{p-1} \frac{1}{n} = \frac{A_p}{(p-1)!} \text{ より}$$

$$A_p = (p-1)! \sum_{n=1}^{p-1} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{p-1} \frac{(p-1)!}{n}.$$

各項 $\frac{(p-1)!}{n}$ は整数 ($n \mid (p-1)!$) で、 p と互いに素 (分子・分母とも p を因子に持たない)。

$\text{mod } p$ で考えると Wilson の定理 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ より、各 $n \in \{1, \dots, p-1\}$ に対し $\frac{(p-1)!}{n} \equiv \frac{-1}{n} \equiv -n^{-1} \pmod{p}$ 。

よって

$$A_p \equiv \sum_{n=1}^{p-1} (-n^{-1}) = -S_p \equiv 0 \pmod{p}.$$

ゆえに $p \mid A_p$ 、すなわち $v_p(A_p) \geq 1$ 。■

【採点ポイント (12 点)】

- 群自己同型による $\sum n^{-1} = \sum n$ …… 3 点
- $(p-1)p/2 \equiv 0 \pmod{p}$ (p 奇の活用) … 2 点
- $A_p = \sum (p-1)!/n$ の表現 …… 2 点
- Wilson 定理 $(p-1)! \equiv -1$ の援用 …… 2 点
- $A_p \equiv -S_p \equiv 0$ の結論 …… 3 点

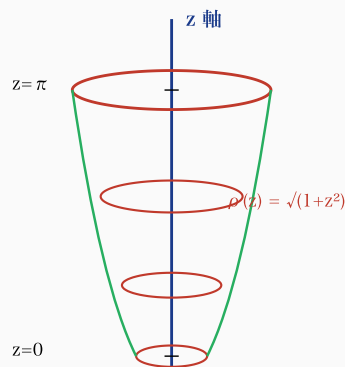
【頻出ミス】

- (1) $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ を「自明」で済ませる → 標準分解の明示が必須 (- 50 %)
- (2) $q_5(7) = 480$ は出るが「 $\text{mod } 5$ で $\equiv 0$ 」の解釈を欠落 → -3 点
- (3) 恒等式分解を発見できず逆元計算に走る → 部分点 3-4 点止まり
- (4) 群自己同型 (置換) の論理を欠き「直接和を計算」してしまう → 一般 p で破綻
- (4) Wilson の定理 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ を「フェルマー」と混同 → 致命傷
- 「 p が奇素数」の条件を最後まで活かさない (偶素数 2 では破綻)

第 2 問 (解答解説)

35点

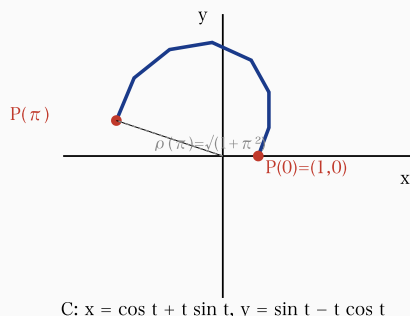
[3 次元: z 軸まわりの回転体]



立体: $z=0 \rightarrow z=\pi$ の $(1+z^2)$ π の積分

高さ z の断面が半径 $\sqrt{1+z^2}$ の円となる回転立体

[平面曲線 C (伸開線)]



曲線 C (伸開線) のおおよその概形と原点からの距離 ρ

考え方

東大空間体積の典型: 「パラメータ表示の整理 (1)(2)」 → 「断面 / 回転体積分 (3)(4)」 の段階構成。

(1) 伸開線の半径:

$$x^2 + y^2 = (\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2.$$

展開すると交差項が消えて

$$= \cos^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t = 1 + t^2.$$

よって $\rho(t) = \sqrt{1+t^2}$. $t=0$ で 1、 $t=\pi$ で $\sqrt{1+\pi^2}$ 、 t について単調増加。

(2) 接ベクトル: $\frac{dx}{dt} = -\sin t + \sin t + t \cos t = t \cos t$, $\frac{dy}{dt} = \cos t - \cos t + t \sin t = t \sin t$.

よって $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = |t| = t$ ($t \geq 0$).

$$\text{弧長 } L = \int_0^\pi t dt = \frac{\pi^2}{2}.$$

(3) x 軸回転体積 (パラメータ形): パップスの定理ではなく、 $V = \int \pi y^2 dx$ をパラメータで書き換えて

$$V_1 = \int_0^\pi \pi (\sin t - t \cos t)^2 \cdot |t \cos t| dt \text{ (展開は不要)}.$$

← **公式** 回転体公式: $V = \int \pi y^2 dx$ (x 軸まわり)

← **公式** 弧長: $L = \int \sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2} dt$

← **鍵恒等式** $(\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2 = 1 + t^2$

← **微分** $\frac{d}{dt} (\cos t + t \sin t) = t \cos t$ (積の微分)

← **断面法** 立体体積: $V = \int A(z) dz$ (断面積を高さに積分)

← **注意** $|dx/dt|$ の絶対値: x が一旦増えて減る場合は必須

(4) 円錐状立体:

$$V_2 = \int_0^\pi \pi \rho(z)^2 dz = \int_0^\pi \pi(1+z^2) dz = \pi \left[z + \frac{z^3}{3} \right]_0^\pi = \pi \left(\pi + \frac{\pi^3}{3} \right) = \pi^2 + \frac{\pi^4}{3}.$$

【解答】

(1) 解答 (7 点)

$$x = \cos t + t \sin t, y = \sin t - t \cos t \text{ より}$$

$$x^2 = \cos^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \sin^2 t,$$

$$y^2 = \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t.$$

辺々加えると交差項 $\pm 2t \sin t \cos t$ が打ち消し合い、

$$x^2 + y^2 = (\cos^2 t + \sin^2 t) + t^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = 1 + t^2.$$

ゆえに

$$\rho(t) = \sqrt{1+t^2}.$$

値域: $0 \leq t \leq \pi$ で $1 \leq 1+t^2 \leq 1+\pi^2$ なので

$$1 \leq \rho(t) \leq \sqrt{1+\pi^2}.$$

単調性: $\frac{d\rho}{dt} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \geq 0$ ($t \geq 0$ で等号は $t=0$) より $\rho(t)$ は $[0, \pi]$ で単調増加。

【採点ポイント (7 点)】

- $x^2 + y^2$ の展開と交差項相殺 3 点
- $\rho(t) = \sqrt{1+t^2}$ の結論 2 点
- 値域 + 単調性 2 点

(2) 解答 (8 点)

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t + (\sin t + t \cos t) = t \cos t,$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t - (\cos t - t \sin t) = t \sin t.$$

よって接ベクトルは $\mathbf{r}'(t) = (t \cos t, t \sin t)$ 。

その大きさは

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad (0 \leq t \leq \pi).$$

弧長は

$$L = \int_0^\pi t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{2}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- $dx/dt = t \cos t$ の導出 …………… 2 点
- $dy/dt = t \sin t$ の導出 …………… 2 点
- $|\mathbf{r}'(t)| = t$ …………… 2 点
- 弧長 $L = \pi^2/2$ …………… 2 点

(3) 解答 (8 点)

x 軸まわりの回転体の体積は、 y を半径とする円板を x 方向に積分したもの:

$$V_1 = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \pi y^2 \, dx.$$

パラメータ t で書き換えると $dx = (dx/dt) dt = t \cos t \, dt$ 、ただし $t \cos t$ の符号を考えると $0 \leq t \leq \pi/2$ で ≥ 0 、 $\pi/2 < t \leq \pi$ で ≤ 0 。 x について区間の取り直しと符号調整が必要なため、絶対値で

$$V_1 = \int_0^\pi \pi y(t)^2 \left| \frac{dx}{dt} \right| dt = \int_0^\pi \pi (\sin t - t \cos t)^2 \cdot |t \cos t| \, dt.$$

これが要求された形である。(数値計算は不要)

【採点ポイント (8 点)】

- 回転体公式 $V = \int \pi y^2 dx$ …………… 2 点
- パラメータへの $dx = t \cos t \, dt$ 変換 …………… 2 点
- 絶対値 $|dx/dt|$ の必要性の指摘 (符号反転対応) …… 2 点
- 最終形 $V_1 = \int_0^\pi \pi (\sin t - t \cos t)^2 |t \cos t| dt$ …… 2 点

(4) 解答 (12 点)

高さ z ($0 \leq z \leq \pi$) における断面は、半径 $\rho(z) = \sqrt{1+z^2}$ の円である (問 (1) の結果より t を z と読みかえ)。

この円板の面積は

$$\pi \rho(z)^2 = \pi(1+z^2).$$

したがって立体の体積は

$$V_2 = \int_0^\pi \pi(1+z^2) dz = \pi \int_0^\pi (1+z^2) dz.$$

$$\int_0^\pi (1+z^2) dz = \left[z + \frac{z^3}{3} \right]_0^\pi = \pi + \frac{\pi^3}{3} \text{ なの}$$

$$V_2 = \pi \left(\pi + \frac{\pi^3}{3} \right) = \pi^2 + \frac{\pi^4}{3}.$$

【採点ポイント (12 点)】

- 断面半径 $\rho(z) = \sqrt{1+z^2}$ の確認 …… 3 点
- 断面積 $\pi(1+z^2)$ …… 2 点
- 積分 $\int_0^\pi (1+z^2)dz = \pi + \pi^3/3 \cdots$ 4 点
- 結論 $V_2 = \pi^2 + \pi^4/3$ …… 3 点

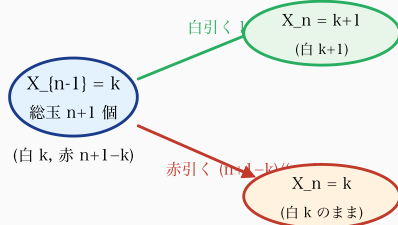
【頻出ミス】

- (1) 交差項を消し忘れ ρ^2 に $\sin t \cos t$ が残る $\rightarrow$ 結果が $\sqrt{1+t^2}$ にならず以下総崩れ
- (2) dx/dt で $\sin t$ の項を相殺し忘れる (積の微分のミス) $\rightarrow$ 接ベクトル全体が崩れる
- (2) $|t|$ ではなく t^2 で停止 $\rightarrow$ 弧長公式は $\sqrt{|\mathbf{r}'|^2}$ なので必ず開く
- (3) $|dx/dt|$ の絶対値を忘れる $\rightarrow \pi/2 < t \leq \pi$ で体積が負に計上され大幅減点
- (4) 「高さ z で断面が円錐」と決めつけて線形 $\rho(z) = az + b$ で計算する $\rightarrow$ (1) の結果 $\rho = \sqrt{1+z^2}$ を使えていない
- (4) $\int_0^\pi (1+z^2)dz$ の積分計算ミス ($\pi^3/3$ の分母忘れ等)

第 3 問 (解答解説)

30点

[Pólya 壺モデル: 状態遷移]

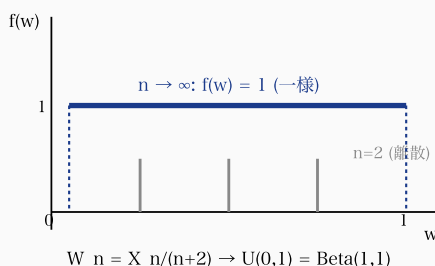


$$p_n(k) = \frac{(k-1)/(n+1) \cdot p_{n-1}(k-1) + (n+1-k)/(n+1) \cdot p_{n-1}(k)}{1}$$

(全ての n, k で $p_n(k) = 1/(n+1)$: 一様分布)

Pólya 壺モデル: 状態 $X_{n-1}=k$ から X_n への遷移確率

[極限分布: $U(0,1)$ への収束]



離散一様 $\rightarrow$ 連続一様 $U(0,1)$ への収束 ($n \rightarrow \infty$)

考え方

東大確率の典型: 「漸化式の立式 (1)」 $\rightarrow$ 「一般項の決定 (2: 帰納法)」 $\rightarrow$ 「極限分布の同定 (3)」 の段階構成。

- (1) 漸化式の導出: $n-1$ 回後に白玉 j 個・総玉数 $n+1$ 個。次の 1 回で
- $X_{n-1} = j$ から $X_n = j+1$ になる確率 (白を引いて白を足す): $j/(n+1)$
 - $X_{n-1} = j$ から $X_n = j$ になる確率 (赤を引いて赤を足す): $(n+1-j)/(n+1)$

$X_n = k$ になる経路は (a) $X_{n-1} = k-1$ から $+1$ する、(b) $X_{n-1} = k$ から $+0$ する、の 2 通り。

$$p_n(k) = \frac{k-1}{n+1} p_{n-1}(k-1) + \frac{n+1-k}{n+1} p_{n-1}(k).$$

(2) 帰納法で一様分布: $n-1$ で $p_{n-1}(k) = 1/n$ ($1 \leq k \leq n$) と仮定。これを代入して

$$p_n(k) = \frac{k-1}{n+1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n+1-k}{n+1} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(k-1) + (n+1-k)}{(n+1)n} = \frac{n}{(n+1)n} = \frac{1}{n+1}.$$

端点 ($k=1$ と $k=n+1$) も境界条件 $p_{n-1}(0) = p_{n-1}(n+1) = 0$ を補えば同様。

(3) 期待値と極限分布:

$$E[X_n] = \sum_{k=1}^{n+1} k \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n+2}{2}.$$

よって $E[W_n] = \frac{E[X_n]}{n+2} = \frac{1}{2}$ (任意の n で $1/2$)。

← **公式** 全確率の公式:
 $P(A) = \sum P(A|B_i)$
 $P(B_i)$

← **鍵分解** $X_n = k$ への経路 = $(X_{n-1}=k-1$ で白) $\cup$ $(X_{n-1}=k$ で赤)

← **帰納法** $(k-1) + (n+1-k) = n$ が消える $\Rightarrow p_n(k) = 1/(n+1)$

← **Beta** Pólya 壺一般: 極限 = $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。 $\alpha = \beta = 1$ で一様分布

← **期待値** $1+2+\dots+(n+1) = (n+1)(n+2)/2$

← **注意** 総玉数の取り違いに注意 (X_n 定義時 = $n+2$, 引く前 = $n+1$)

極限分布: X_n は $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 上の一様分布。 $W_n = X_n/(n+2)$ は $[0, 1]$ 上に近似的に一様分布。 $n \rightarrow \infty$ で W_n は $[0, 1]$ 上の一様分布 $U(0, 1)$ 、確率密度関数 $f(w) = 1$ ($0 < w < 1$)。

これは Pólya の壺モデルの古典的結論 (極限分布が $\text{Beta}(1, 1) = U(0, 1)$) と一致。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

$n-1$ 回操作後の壺には白玉 X_{n-1} 個と赤玉 $n+1-X_{n-1}$ 個、合計 $n+1$ 個入っている。

n 回目の操作で「白玉を引く」確率は $\frac{X_{n-1}}{n+1}$ 、「赤玉を引く」確率は $\frac{n+1-X_{n-1}}{n+1}$ である。

白を引けば白を追加するので $X_n = X_{n-1} + 1$ 、赤を引けば赤を追加するので $X_n = X_{n-1}$ (白の個数は不変)。

したがって $X_n = k$ となるのは:

- 経路 A: $X_{n-1} = k-1$ で白を引いた場合。条件付き確率 $\frac{k-1}{n+1}$ 。
- 経路 B: $X_{n-1} = k$ で赤を引いた場合。条件付き確率 $\frac{n+1-k}{n+1}$ 。

全確率の公式 (排反事象の和) より

$$p_n(k) = \frac{k-1}{n+1} p_{n-1}(k-1) + \frac{n+1-k}{n+1} p_{n-1}(k).$$

境界条件: $p_n(0) = 0, p_n(n+2) = 0$ ($n \geq 0$) (白玉ゼロ or 過剰は不可能)。

初期値: $p_0(1) = 1$, それ以外の k では $p_0(k) = 0$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- 総玉数 $n+1$ の確認 ($n-1$ 回目時点) 2 点
- 経路 A・B の場合分け 3 点
- 漸化式の結論 2 点
- 境界条件・初期値 1 点

(2) 解答 (10 点)

主張: 任意の $n \geq 0$ について、 $1 \leq k \leq n+1$ ならば

$$p_n(k) = \frac{1}{n+1}.$$

数学的帰納法:

(基底 $n = 0$): $k = 1$ のみが許容で、 $p_0(1) = 1 = \frac{1}{0+1}$ 。OK。

(帰納段階): $n - 1$ で主張が成立すると仮定。すなわち

$$p_{n-1}(j) = \frac{1}{n} \quad (1 \leq j \leq n).$$

$1 \leq k \leq n + 1$ を取る。

(i) 内部の k ($2 \leq k \leq n$): $p_{n-1}(k-1) = p_{n-1}(k) = 1/n$ より

$$p_n(k) = \frac{k-1}{n+1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n+1-k}{n+1} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(k-1) + (n+1-k)}{(n+1)n} = \frac{n}{(n+1)n} = \frac{1}{n+1}.$$

(ii) 左端 $k = 1$: 境界条件 $p_{n-1}(0) = 0$ 、 $p_{n-1}(1) = 1/n$ を用いて

$$p_n(1) = \frac{0}{n+1} \cdot 0 + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n+1}.$$

(iii) 右端 $k = n + 1$: $p_{n-1}(n) = 1/n$ 、 $p_{n-1}(n+1) = 0$ より

$$p_n(n+1) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{0}{n+1} \cdot 0 = \frac{1}{n+1}.$$

以上より全ての $1 \leq k \leq n + 1$ で $p_n(k) = \frac{1}{n+1}$ 。帰納法により全 $n \geq 0$ で成立。■

【採点ポイント (10 点)】

- 基底 $n = 0$ の確認 1 点
- 内部 (i) の代入計算 (鍵: $(k-1) + (n+1-k) = n$) ... 4 点
- 端点 (ii)(iii) の境界条件処理 3 点
- 帰納法による結論 2 点

(3) 解答 (12 点)

(i) 期待値 $E[W_n]$:

問 (2) より X_n は $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 上の一様分布。

$$E[X_n] = \sum_{k=1}^{n+1} k \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n+2}{2}.$$

よって

$$E[W_n] = \frac{E[X_n]}{n+2} = \frac{(n+2)/2}{n+2} = \frac{1}{2}.$$

$E[W_n] = \frac{1}{2}$ はすべての n で一定。

(ii) $n \rightarrow \infty$ における極限分布:

$W_n = \frac{X_n}{n+2}$ は値 $\frac{1}{n+2}, \frac{2}{n+2}, \dots, \frac{n+1}{n+2}$ を等確率 $\frac{1}{n+1}$ で取る。

$n \rightarrow \infty$ のとき、これらの値は $(0, 1)$ 区間に稠密に等間隔配置され、各値の確率は $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ 。

任意の部分区間 $[a, b] \subset (0, 1)$ について

$$P(a \leq W_n \leq b) = \frac{\#\{k : a(n+2) \leq k \leq b(n+2), 1 \leq k \leq n+1\}}{n+1} \rightarrow b-a \quad (n \rightarrow \infty).$$

したがって $W_n \xrightarrow{d} W$ ($n \rightarrow \infty$) であり、 W は区間 $[0, 1]$ 上の一様分布 $U(0, 1)$ に従う。

確率密度関数:

$$f(w) = \begin{cases} 1 & (0 \leq w \leq 1) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

【参考】 これは Pólya の壺モデルの古典的結論で、一般に「初期の白 α 個・赤 β 個」の場合 W_n の極限は $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ に従う。本問は $\alpha = \beta = 1$ なので $\text{Beta}(1, 1) = U(0, 1)$ となる特別な場合である。

【採点ポイント (12 点)】

- $E[X_n] = (n+2)/2$ の計算 3 点
- $E[W_n] = 1/2$ の結論 2 点
- W_n の取り値と確率の整理 2 点
- 任意区間 $[a, b]$ への確率収束 3 点
- 極限分布 $= U(0, 1)$ の同定と密度 $f(w) = 1 \cdots$ 2 点

【頻出ミス】

- (1) 経路 A の確率を「 $k/(n+1)$ 」とする (引いた時の白が $k-1$ 個である点を見落とす)
- (1) 「総玉数 $n+1$ 」を「 $n+2$ 」と混同 (X_n 定義時点の総玉数と引く前の総玉数の取り違い)
- (2) 内部の計算で分子 $(k-1) + (n+1-k) = n$ が見えず複雑な変形に走る
- (2) 端点処理を怠り $k=1, n+1$ の場合を未記述 $\rightarrow$ 帰納法が完結しない
- (3) $E[X_n]$ で和の上限を n にしてしまう (正しくは $n+1$)
- (3) 極限分布を「正規分布」「指数分布」と誤答 $\rightarrow$ Pólya 壺モデルの本質を理解していない